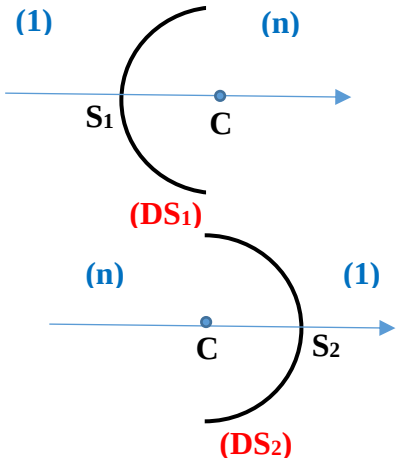
Travaux Dirigés d'Optique 1
Filières : PC-P2
Corrigé série n°3

Exercice 1 :

Partie A : Association de systèmes optiques simples

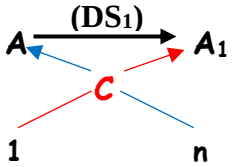


1) *Dioptre (DS_1) convexe car son rayon de courbure $\overline{S_1C_1} = \overline{S_1C} = R > 0$ (ou bien car son centre $C_1 \equiv C$ appartient au milieu de sortie de ce dioptre) et convergent car son centre $C_1 \equiv C$ appartient au milieu le plus réfringent (ou bien car $\overline{S_1C} > 0$ et n - 1 > 0)

*Dioptre (DS_2) concave car son rayon de courbure $\overline{S_2C_2} = \overline{S_2C} = -R < 0$ (ou bien car son centre $C_2 \equiv C$ appartient au milieu d'entrée de ce dioptre) Et convergent car son centre appartient au milieu le plus réfringent (ou bien car $\overline{S_2C} < 0$ et 1 - n < 0)

*Le système formé par la boule constitue un système dioptrique

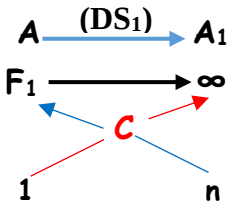
2) a) Pour le dioptre (DS_1) :



Formules de conjugaison avec origine au centre

$$\frac{1}{\overline{CA_1}} - \frac{n}{\overline{CA}} = \frac{1-n}{\overline{CS_1}} = \frac{n-1}{R} \quad (1) \quad \text{et} \quad \gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA_1}}{\overline{CA}} \quad (2)$$

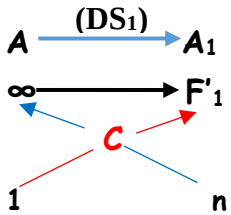
- *Foyer objet F_1 : On applique la relation de conjugaison avec origine au centre C du dioptre (DS_1) pour le couple de points conjugués (F_1 ; ∞) :*



$$\frac{1}{\infty} - \frac{n}{\overline{CF_1}} = \frac{n-1}{R} \Rightarrow \overline{CF_1} = -\frac{nR}{n-1} = -3R$$

$$f_1 = \overline{S_1F_1} = \overline{S_1C} + \overline{CF_1} = R - 3R = -2R$$

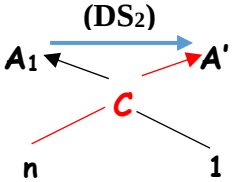
- *Foyer image F'_1 : On applique la relation de conjugaison avec origine au centre C du dioptre (DS_2) pour le couple de points conjugués (∞ ; F'_1) :*



$$\frac{1}{\overline{CF'_1}} - \frac{n}{\infty} = \frac{n-1}{R} \Rightarrow \overline{CF'_1} = \frac{R}{n-1} = +2R$$

$$f'_1 = \overline{S_1F'_1} = \overline{S_1C} + \overline{CF'_1} = R + 2R = +3R$$

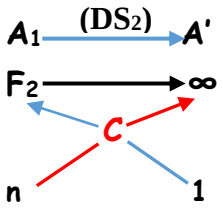
b) Pour le dioptre (DS_2) :



Formules de conjugaison avec origine au centre

$$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{1}{\overline{CA_1}} = \frac{n-1}{\overline{CS_2}} = \frac{n-1}{R} \quad (3) \quad \text{et} \quad \gamma_2 = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA_1}} \quad (4)$$

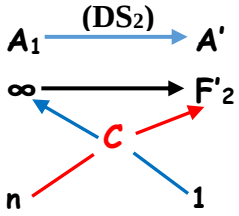
- *Foyer objet F_2 : On applique la relation de conjugaison avec origine au centre C du dioptre (DS_2) pour le couple de points conjugués (F_2 ; ∞) :*



$$\frac{n}{\infty} - \frac{1}{\overline{CF_2}} = \frac{n-1}{R} \Rightarrow \overline{CF_2} = -\frac{R}{n-1} = -2R$$

$$\Rightarrow f_2 = \overline{S_2F_2} = \overline{S_2C} + \overline{CF_2} = -R - 2R = -3R$$

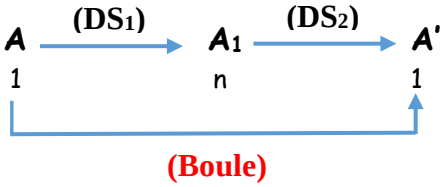
- *Foyer image F'₂ : On applique la relation de conjugaison avec origine au centre C du dioptre (DS₂) pour le couple de points conjugués (∞ ; F'₂) :*



$$\frac{n}{\overline{CF'_2}} - \frac{1}{\infty} = \frac{n-1}{R} \Rightarrow \overline{CF'_2} = \frac{nR}{n-1} = +3R$$

$$\Rightarrow f'_2 = \overline{S_2F'_2} = \overline{S_2C} + \overline{CF'_2} = -R + 3R = +2R$$

3) Soit le schéma synoptique suivant :



- **Relation de conjugaison de position de la boule**

La relation de conjugaison de position de la boule peut être déduite en additionnant les deux relations de conjugaison de position (1) et (3) des deux dioptres (voir questions 2/a et b), comme suit :

$$(1) + (3) \Rightarrow \frac{1}{\overline{CA'}} - \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2(n-1)}{nR} \quad (5)$$

- **Relation de conjugaison de grandissement de la boule**

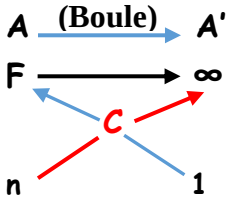
La relation de conjugaison de grandissement transversal de la boule peut être déduite à partir des relations de conjugaison de grandissement linéaire (2) et (4) des deux dioptres, comme suit :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} * \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \gamma_1 * \gamma_2 = \frac{\overline{CA_1}}{\overline{CA}} * \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA_1}}$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

4) ** Foyer objet F de la boule :*

En se basant sur la relation de conjugaison de position (5) avec origine au centre de la boule pour le couple de points (F ; ∞), on peut écrire que :



$$\frac{1}{\infty} - \frac{1}{\overline{CF}} = \frac{2(n-1)}{nR} \Rightarrow \overline{CF} = -\frac{nR}{2(n-1)} = -\frac{3}{2}R$$

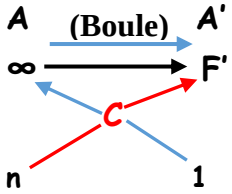
La nature de F dépend de sa position par rapport à la face d'entrée de la boule (dioptre (DS_1)), qui est repérée par le sommet S_1. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_1F}$?

En appliquant la relation de Chasles, on a : $\overline{S_1F} = \overline{S_1C} + \overline{CF} = R - \frac{3}{2}R = -\frac{R}{2} < 0$

Par conséquent, le foyer objet F se situe avant la face d'entrée de la boule ⟹ F est réel

- *Foyer image F' de la boule :*

En se basant sur la relation de conjugaison de position (5) avec origine au centre de la boule pour le couple de points (∞ ; F'), on peut écrire que :



$$\frac{1}{\overline{CF'}} - \frac{1}{\infty} = \frac{2(n-1)}{nR} \Longrightarrow \overline{CF'} = \frac{nR}{2(n-1)} = +\frac{3}{2}R$$

La nature de F' dépend de sa position par rapport à la face de sortie de la boule (dioptre (DS_2)), qui est repérée par le sommet S_2. Pour cela, examinons le signe de la distance $\overline{S_2F'}$?

En appliquant la relation de Chasles, on a : $\overline{S_2F'} = \overline{S_2C} + \overline{CF'} = -R + \frac{3}{2}R = +\frac{R}{2} > 0$

Par conséquent, le foyer image F' se situe après la face de sortie de la boule ⟹ F' est réel

Partie B : Système optique centré

1) Les points principaux H et H' de la boule sont deux points conjugués définis par :

H $\xrightarrow{\text{(Boule)}}$ H' tel que le grandissement : $\gamma = 1$

En appliquant les formules de conjugaison de la boule, établies à la question 3/ (partie A), pour le couple de points (H ; H'), on trouve que :

$$\begin{cases} \frac{1}{\overline{CH'}} - \frac{1}{\overline{CH}} = \frac{2(n-1)}{nR} \\ \gamma = \frac{\overline{CH'}}{\overline{CH}} = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{\overline{CH'}} = \frac{1}{\overline{CH}} + \frac{2(n-1)}{nR} \\ \overline{CH'} = \overline{CH} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \frac{\overline{CH}}{\overline{CH'}} = 1 + \frac{2(n-1)\overline{CH}}{nR} = 1 \\ \overline{CH'} = \overline{CH} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \frac{2(n-1)\overline{CH}}{nR} = 0 \\ \overline{CH'} = \overline{CH} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \overline{CH} = 0 \text{ (car n ≠ 1 (n > 1))} \\ \overline{CH'} = \overline{CH} \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\overline{CH'} = \overline{CH} = 0}$$

$$\boxed{H \equiv H' \equiv C}$$

Les points principaux de la boule sont confondus avec son centre C

2) La distance focale objet de la boule : $f = \overline{HF} = \overline{CF} = -\frac{3}{2}R$ *(car H ≡ C)*

La distance focale image de la boule : $f' = \overline{H'F'} = \overline{CF'} = +\frac{3}{2}R$ *(car H' ≡ C)*

La vergence V de la boule est telle que :

$V = \frac{n_S}{f'} = -\frac{n_E}{f}$ où n_E et n_S sont les indices des milieux extrêmes de la boule

Or, sachant que $n_E = n_S = 1$, alors : $V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} = +\frac{2}{3R} > 0$ ⟹ Boule convergente.

3) Les points nodaux N et N' de la boule sont deux points conjugués, définis par :

N $\xrightarrow{\text{(Boule)}}$ N' tel que le grossissement (ou le grandissement angulaire) : $G = 1$

Or, d'après la formule de Lagrange-Helmholtz, on a : $G * \gamma = \frac{n_E}{n_S}$

Les milieux extrêmes étant identiques (milieu d'entrée = milieu de sortie) , alors $n_E = n_S$

⟹ $G * \gamma = 1$

Et sachant que : $G = 1$ alors il s'en suit que : $\gamma = 1$ (On retrouve la définition des points principaux H et H')

On déduit finalement que les points nodaux sont confondus avec les points principaux, tel que :

$N \equiv H$ et $N' \equiv H'$

Et sachant que : $H \equiv H' \equiv C$ ⟹ $N \equiv N' \equiv H \equiv H' \equiv C$

4) a. Construction géométrique de F' et H' :

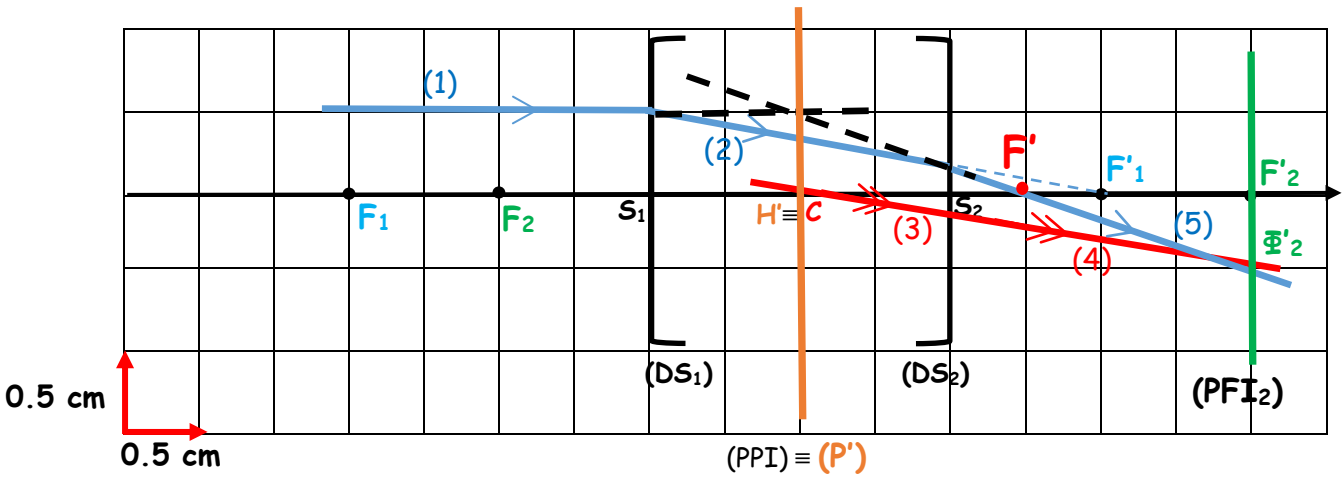
- **Position de F' :**

Explication :

- *On trace un rayon incident parallèle à l'axe (rayon 1). Celui-ci émerge du dioptre (DS_1) en passant par le foyer image F'_1 (rayon 2). Le rayon (2) constitue donc un incident quelconque pour le dioptre (DS_2).*
- *On trace le rayon (3) qui est parallèle au rayon (2) et qui passe par le centre $C_2 \equiv C$ du dioptre (DS_2). Ce rayon émerge du dioptre (DS_2) sans déviation (rayon 4) et coupe le plan focal image (PFI_2) du dioptre (DS_2) au foyer secondaire image Φ'_2.*
- *Le rayon (2) émerge du dioptre (DS_2) en passant également par Φ'_2 (rayon 5).*
- *Le rayon émergent final (rayon 5) coupe l'axe optique au foyer principal image F' du système centré (boule).*

- **Position de H' :**

L'intersection du rayon incident parallèle (rayon 1) avec le rayon émergent final correspondant (rayon 5) appartient au plan principal image (PPI) ≡ (P') du système centré. Ce dernier coupe l'axe optique au point principal image H'.



b. Construction géométrique de F et H

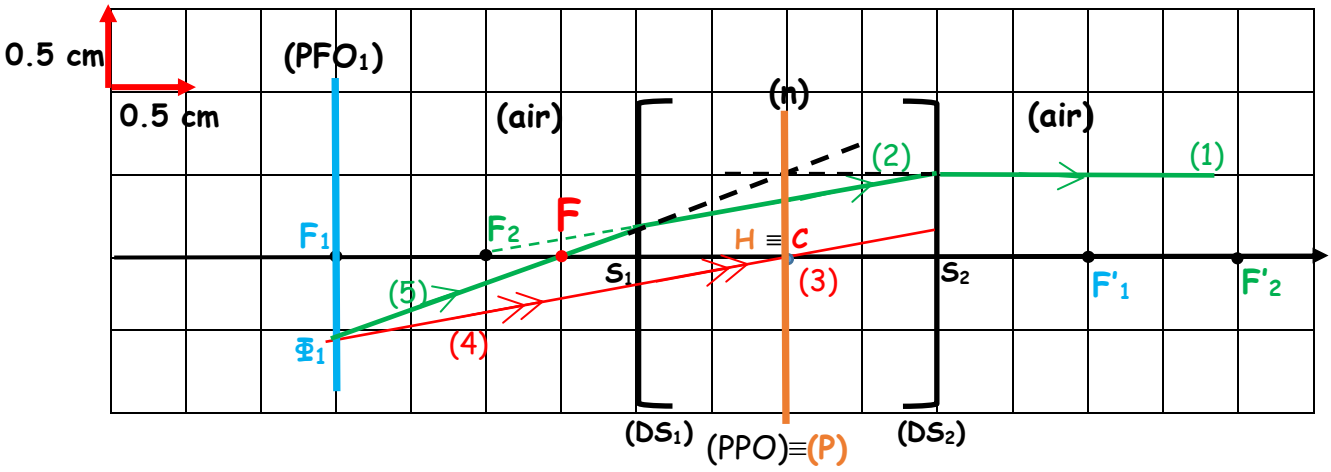
- **Position de F :**

Explication :

- *On trace un rayon émergent parallèle à l'axe (rayon 1). Celui-ci semble provenir du foyer objet F_2 du dioptre (DS_2) (rayon 2). Le rayon (2) constitue donc un émergent quelconque pour le dioptre (DS_1).*
- *On trace le rayon (3) qui est parallèle au rayon (2) et qui passe par le centre $C_1 \equiv C$ du dioptre (DS_1). Le rayon incident correspondant au rayon 3 n'est pas dévié (rayon 4) et coupe le plan focal objet (PFO_1) du dioptre (DS_1) au foyer secondaire objet Φ_1.*
- *Le rayon incident correspondant au rayon 2 passe également par Φ_1 (rayon 5).*
- *Le rayon incident final (rayon 5) coupe l'axe optique au foyer principal objet F du système centré (boule).*

- **Position de H :**

L'intersection du rayon émergent parallèle (rayon 1) avec le rayon incident correspondant (rayon 5) appartient au plan principal objet (PPO)≡(P) du système centré. Ce dernier coupe l'axe optique au point principal objet H.



5) a. **Par calcul :**

Les formules de conjugaison avec origine aux points principaux de la boule, pour le couple de points (A ; A'), s'expriment par :

$$\frac{n_S}{\overline{H'A'}} - \frac{n_E}{\overline{HA}} = V = \frac{n_S}{\overline{H'F'}} = -\frac{n_E}{\overline{HF}} \quad (6) \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n_E\,\overline{H'A'}}{n_S\,\overline{HA}} \quad (7)$$

D'après la relation (6), la position de l'image à travers la boule est donnée par :

$$\overline{H'A'} = \frac{\overline{HA} * \overline{H'F'}}{\overline{HA} + \overline{H'F'}}$$

A.N. $\overline{HA} = \overline{CA} = -3\ cm$ et $f' = \overline{H'F'} = +\frac{3}{2}R = 1.5\ cm$ ⟹ $\boldsymbol{\overline{H'A'} = +3\ cm}$

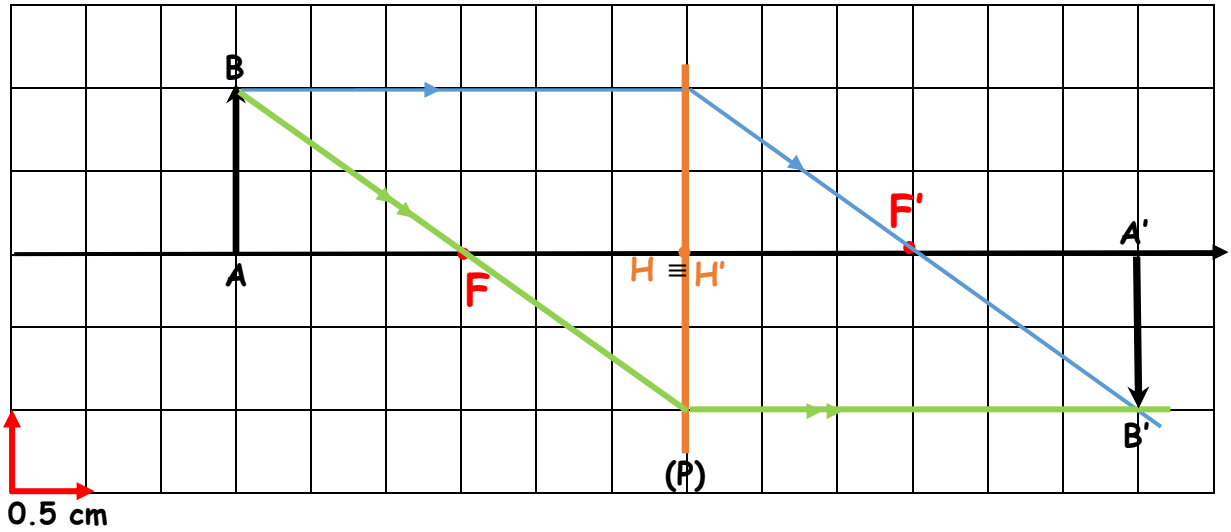
En remplaçant dans la relation (7), le grandissement transversal de l'image à travers la boule vaut :

$$\boldsymbol{\gamma = -1}$$

L'image (A'B') ainsi formée est renversée car $\gamma < 0$ et de même taille que l'objet car $|\gamma| = 1$

b. **Par construction géométrique de l'image :**

(P')



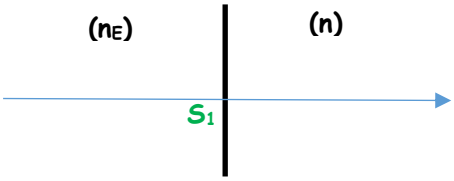
⇒ Ces résultats sont conformes avec ceux trouvés par calcul.

Exercice 2 : Système optique centré dioptrique et catadioptrique

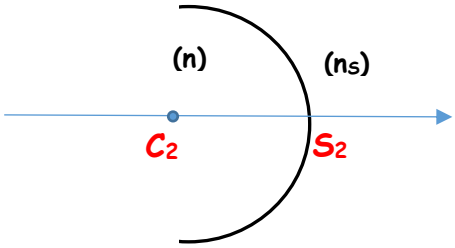
Partie A :

1) **Caractéristiques des deux dioptres constituant le système optique centré (Σ) sont :**

- **(D_1) : Dioptre plan** de sommet $S_1 \equiv C_2$, de centre $C_1 \rightarrow \infty$, de rayon de courbure $R_1 = \overline{S_1C_1} \rightarrow \infty$



- **(D_2) : Dioptre sphérique** (concave) de sommet S_2, de centre $C_2 \equiv S_1$, de rayon de courbure $R_2 = \overline{S_2C_2} = -R < 0$



2) L'épaisseur (ou interstice) du système optique centré (Σ) est donnée par : $e = \overline{H'_1H_2}$

Or, sachant que les points principaux des deux dioptres sont confondus avec leurs sommets, alors il s'en suit que : $H_1 \equiv H'_1 \equiv S_1$ et $H_2 \equiv H'_2 \equiv S_2$ (N.B. : cette démonstration sera abordée au cours)

D'où : $\boldsymbol{e = \overline{H'_1H_2} = \overline{S_1S_2} = R = 3\ cm}$

3) a) Le Dioptre (D_1) a pour vergence $V_1 = \frac{n-n_E}{\overline{S_1C_1}} = 0$ ($R_1 = \overline{S_1C_1} \rightarrow \infty$) ⇒ système afocal

et sachant que : $V_1 = \frac{-n_E}{f_1} = \frac{n}{f'_1}$ ⇒ $\boldsymbol{f_1 = \overline{S_1F_1} \longrightarrow \infty}$ et $\boldsymbol{f'_1 = \overline{S_1F'_1} \longrightarrow \infty}$ (foyers F_1 et F'_1 à l'infini)

b) Le Dioptre (D_2) a pour vergence $V_2 = \frac{n_S - n}{\overline{S_2C_2}} = \frac{n-n_S}{R} > 0$ (car n > n_s) ⇒ dioptre convergent

et sachant que : $V_2 = \frac{-n}{f_2} = \frac{n_S}{f'_2}$ ⇒ $\boldsymbol{f_2 = \overline{S_2F_2} = \frac{-n}{V_2} = \frac{-nR}{n-n_S}}$

et $\boldsymbol{f'_2 = \overline{S_2F'_2} = \frac{n_S}{V_2} = \frac{n_SR}{n-n_S}}$

4) D'après la formule de Gullstrand, la vergence du système centré (Σ) est donnée par :

$$V = V_1 + V_2 - \frac{e}{N}V_1V_2$$

N étant l'indice du milieu intermédiaire tel que : N = n

e étant l'épaisseur du système centré tel que : e = R

$$\Rightarrow V = V_1 + V_2 - \frac{R}{n}V_1V_2$$

$$\boldsymbol{V = \frac{n-n_S}{R} > 0}$$ ***système centré convergent***

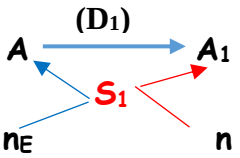
5) Pour rappel, la vergence d'un système centré (Σ) est définie par : $V = \frac{n_S}{f'} = -\frac{n_E}{f}$

où n_E et n_S sont les indices des milieux extrêmes du système centré.

$$\Rightarrow f' = \overline{H'F'} = \frac{n_S}{V} = \frac{n_S R}{n - n_S}$$ *Or, sachant que :* $\frac{f}{f'} = -\frac{n_E}{n_S}$

$$\Rightarrow f = \overline{HF} = \frac{-n_E R}{n - n_S}$$

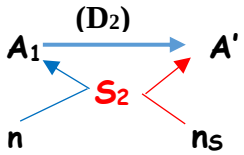
6) Pour le dioptre (D_1) :



Relation de conjugaison de position avec origine au sommet

$$\frac{n}{S_1A_1} - \frac{n_E}{S_1A} = \frac{n-n_E}{S_1C_1} = \frac{n-n_E}{\infty} = 0 \rightarrow \frac{n}{S_1A_1} = \frac{n_E}{S_1A} \quad (1)$$

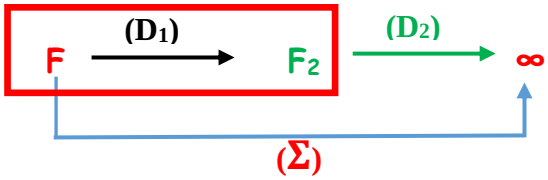
Pour le dioptre (D_2) :



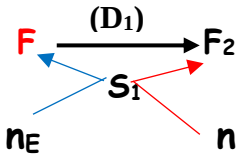
Relation de conjugaison de position avec origine au sommet

$$\frac{n_S}{S_2A'} - \frac{n}{S_2A_1} = \frac{n_S-n}{S_2C_2} = \frac{n-n_S}{R} \quad (2)$$

7) a) D'une part, pour trouver la position du foyer objet F du système centré (Σ), on se basera sur le schéma synoptique suivant :



La relation de conjugaison de position avec origine au sommet du dioptre plan (D_1) pour le couple de points (F ; F_2) s'écrit :

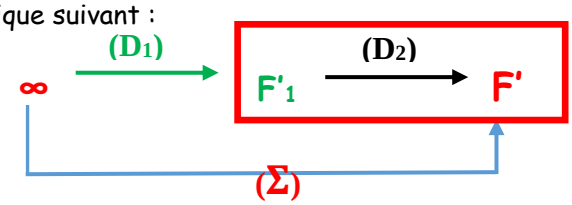


$$\Rightarrow \frac{n}{\overline{S_1F_2}} = \frac{n_E}{\overline{S_1F}}$$

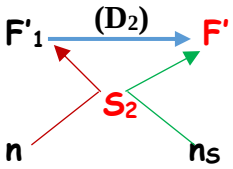
D'où : $\overline{S_1F} = \frac{n_E}{n} * \overline{S_1F_2}$ avec : $\overline{S_1F_2} = \overline{S_1S_2} + \overline{S_2F_2} = R + f_2 = \frac{n_S R}{n_S - n}$

$$\Rightarrow \boxed{\overline{S_1F} = \frac{n_E n_S}{n(n_S - n)} * R}$$

D'autre part, pour trouver la position du foyer image F' du système centré (Σ), on se basera sur le schéma synoptique suivant :



La relation de conjugaison de position avec origine au sommet S_2 du dioptre sphérique (D_2), pour le couple de points (F'_1 ; F') s'écrit :



$$\frac{n_S}{\overline{S_2F'}} - \frac{n}{\overline{S_2F'_1}} = \frac{n_S - n}{\overline{S_2C_2}} = \frac{n - n_S}{R}$$

$$\frac{n_S}{\overline{S_2F'}} = \frac{n}{\overline{S_2F'_1}} + \frac{n-n_S}{R} \quad \text{avec} \quad \overline{S_2F'_1} \longrightarrow \infty \quad (\text{car } F'_1 \rightarrow \infty)$$

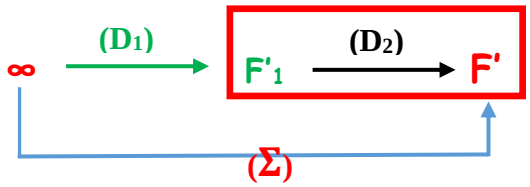
Il s'en suit que :

$$\overline{S_2F'} = \frac{n_S}{n-n_S} R$$

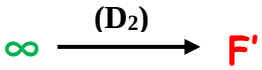
remarquons que : $\overline{S_2F'} = \frac{n_S}{n-n_S} R = \overline{S_2F'_2}$ ⟹ $F' \equiv F'_2$

- **Autre méthode pour localiser F':**

Pour trouver la position du foyer image F' du système centré (Σ), on se basera sur le schéma synoptique suivant :



Et sachant que le foyer image du dioptre plan (D_1) est situé à l'infini : $F'_1 \equiv \infty$
alors s'en suit, d'après le schéma synoptique précédent, que :



On en déduit que : $F' \equiv F'_2$

D'où : $\overline{S_2F'} = \overline{S_2F'_2} = f'_2 = \frac{n_S}{n-n_S} R$

b) **Nature des foyers F et F' :**

- La nature du foyer objet F dépend de sa position par rapport à la face d'entrée du système centré (Σ), repérée par le sommet S_1 du dioptre (D_1). Examinons alors le signe de $\overline{S_1F}$?

  Sachant que : $\overline{S_1F} = \frac{n_E n_S}{n(n_S - n)} * R < 0$ ⟹ foyer objet F réel

- La nature du foyer objet F' dépend de sa position par rapport à la face de sortie du système centré (Σ), repérée par le sommet S_2 du dioptre (D_2). Examinons alors le signe de $\overline{S_2F'}$?

  Sachant que : $\overline{S_2F'} = \frac{n_S}{n-n_S} R > 0$ ⟹ foyer image F' réel

8) Position des points principaux H et H' du système centré (Σ) :

D'après la relation de Chasles, on a : $f = \overline{HF} = \overline{HS_1} + \overline{S_1F}$

$\Rightarrow$ $\overline{S_1H} = \overline{S_1F} - f$ $\Rightarrow$ $\boxed{\overline{S_1H} = \frac{n_E}{n} * R}$

De même, $f' = \overline{H'F'} = \overline{H'S_2} + \overline{S_2F'}$

$\Rightarrow$ $\overline{S_2H'} = \overline{S_2F'} - f'$ $\Rightarrow$ $\boxed{\overline{S_2H'} = 0}$ $\Rightarrow$ $\boxed{H' \equiv S_2}$

9) a) Sachant que : $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f'$

Alors, il s'en suit, d'après les résultats de la question 5/, que : $\boxed{\overline{HN} = \overline{H'N'} = \frac{n_S - n_E}{n} * R}$

b) Dans le cas particulier où les milieux extrêmes sont identiques, alors $n_E = n_S$

$\Rightarrow$ $\boxed{\overline{HN} = \overline{H'N'} = 0}$

D'où : $\boxed{N' \equiv H'}$ et $\boxed{N \equiv H}$ (les points nodaux sont confondus avec les points principaux)

Autre méthode : sachant que $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f'$; **si les milieux extrêmes sont identiques alors :** $\frac{f}{f'} = -\frac{n_E}{n_S} = -1$ $\Rightarrow$ $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f' = 0$

D'où : $N' \equiv H'$ et $N \equiv H$

10) a) Application numérique : Pour $n_E = n_S = 1$:

$f_2 = \overline{S_2F_2} = -12\ cm$; $f'_2 = \overline{S_2F'_2} = +9\ cm$; $\overline{S_1F} = -6.75\ cm$; $\overline{S_2F'} = \overline{S_2F'_2} = +9\ cm$

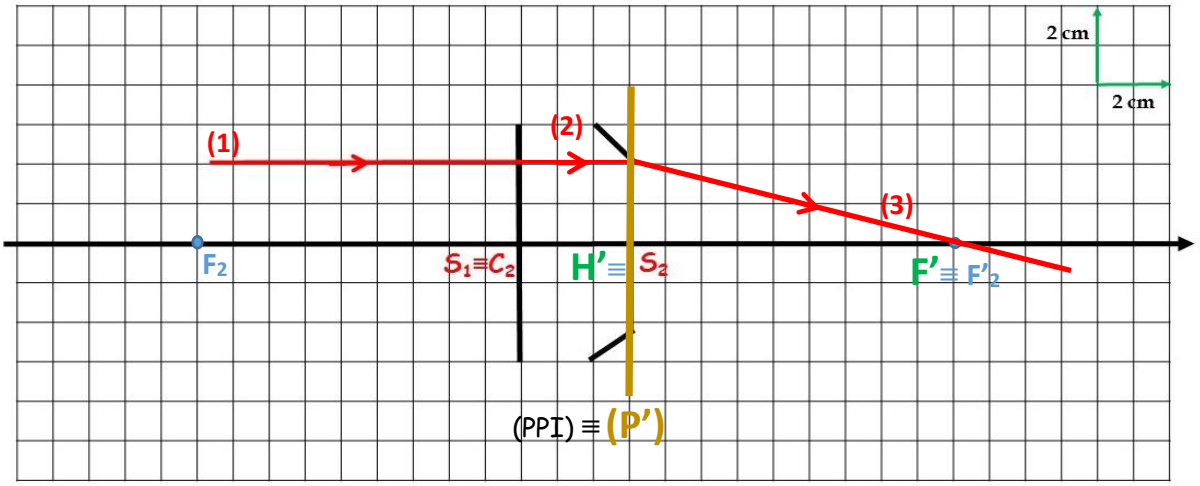
$\overline{S_1H} = +2.25\ cm$; $\overline{S_2H'} = 0$

b) Schéma de construction géométrique

Explication :

- *On trace un rayon incident sur le système centré (Σ) qui est parallèle à l'axe (rayon 1). Ce rayon arrive perpendiculairement (sous incidence normale i = 0) à la surface du dioptre plan (D_1) et émerge de celui-ci sans déviation (sous réfraction normale i' = 0). Le rayon sortant du dioptre (D_1) émerge donc parallèlement à l'axe optique (rayon 2).*
- *Ce rayon arrivant parallèlement sur la surface du dioptre sphérique (D_2), émerge de ce dioptre en coupant l'axe optique au foyer image F'_2 de ce dioptre (rayon 3).*
- *Le rayon 3 constitue donc le rayon émergent final du système centré qui coupe l'axe optique au foyer principal image F' de ce système, tel que $F' \equiv F'_2$.*
- Le point d'intersection du rayon incident **parallèle** (rayon 1) et du rayon émergent final correspondant (rayon 3) appartient au plan principal image (PPI) ≡ (P') du système centré. Ce dernier coupe l'axe optique au point principal image H', tel que : $H' \equiv S_2$

$\Rightarrow$ On retrouve géométriquement les positions de F' et H', conformément avec les calculs trouvés aux questions 7 et 8.



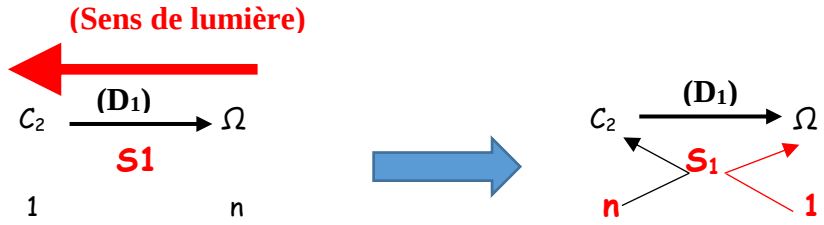
Partie B : Facultatif

1) Il s'agit d'un **système catadioptrique** car formé par l'association d'un dioptre et d'un miroir.

2) Le système centré catadioptrique est équivalent à un miroir unique de centre Ω et de sommet Σ :

- Position du centre Ω du miroir équivalent :

Le centre Ω du miroir équivalent est l'image du centre C_2 du miroir sphérique (M_2) à travers le dioptre plan (D_1), **dans le sens de la lumière réfléchie** (il suffit d'inverser les positions des indices des milieux d'entrée et de sortie du dioptre (D_1)) :



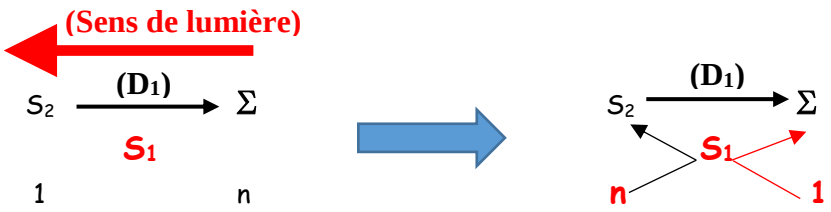
En appliquant la relation de conjugaison avec origine au sommet du dioptre (D_1) établie à la question 6-partie A, pour le couple de points (C_2 ; Ω), on trouve que :

$$\frac{n}{\overline{S_1A_1}} = \frac{1}{\overline{S_1A}} \Rightarrow \frac{n}{\overline{S_1C_2}} = \frac{1}{\overline{S_1\Omega}} \quad \text{D'où :} \quad \overline{S_1\Omega} = \frac{\overline{S_1C_2}}{n} = 0 \quad (\text{car } S_1 \equiv C_2)$$

Il s'en suit que : $\boxed{S_1 \equiv \Omega}$

- Position du sommet Σ du miroir équivalent :

Le sommet Σ du miroir équivalent est l'image du sommet S_2 du miroir sphérique (M_2) à travers le dioptre plan (D_1), dans le sens de la lumière réfléchie (il suffit d'inverser les positions des indices des milieux d'entrée et de sortie du dioptre (D_1)) :



En appliquant la relation de conjugaison avec origine au sommet du dioptre (D_1), pour le couple de points (S_2 ; Σ), on trouve que :

$$\frac{n}{\overline{S_1A_1}} = \frac{1}{\overline{S_1A}} \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{\overline{S_1S_2}} = \frac{1}{\overline{S_1\Sigma}}$$

D'où : $\boxed{\overline{S_1\Sigma} = \frac{\overline{S_1S_2}}{n} = \frac{R}{n} = \frac{3R}{4}}$

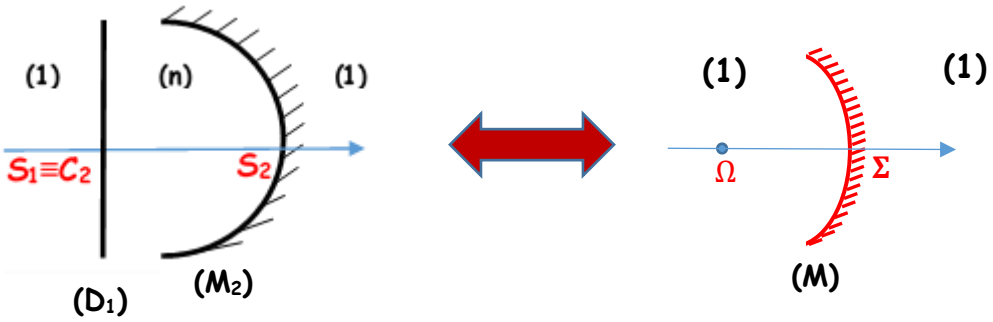
3) Le rayon de courbure du miroir équivalent est donné par :

$$\rho = \overline{\Sigma\Omega} = \overline{\Sigma S_1} + \overline{S_1\Omega}$$

$$\Rightarrow \quad \rho = -\frac{3R}{4} = -2.25\ cm < 0$$

Le **système équivalent est un miroir sphérique (M)** concave, donc convergent

Sa vergence est donnée par : $V = -\frac{2}{\rho} = +\frac{8}{3R} = +88.8\ \delta > 0$ ce qui est conforme avec la nature convergente du miroir équivalent (M).



Système centré catadioptrique **Miroir équivalent**